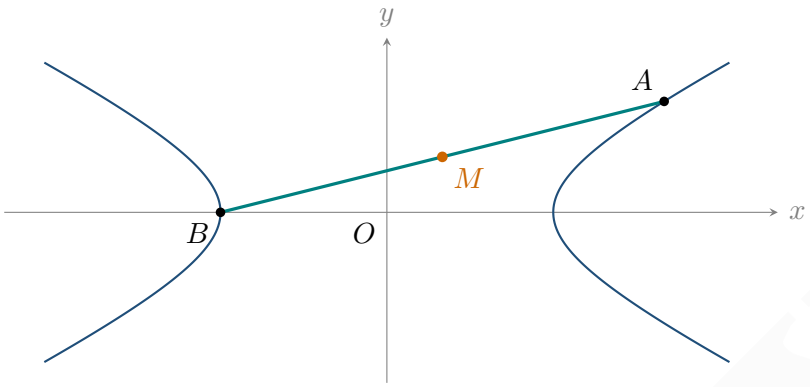
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C061 双曲线中点弦斜率公式

真实中点弦：$AM = MB$，两端点在不同支



$x^2/4 - y^2 = 1, \quad A(10/3, 4/3),\ B(-2, 0),\ M(2/3, 2/3)$

二级结论

五步认知路线（先知其来历，再会用公式）：

$$\boxed{\text{初中垂径定理}} \longrightarrow \boxed{\text{圆的中点弦斜率}} \longrightarrow \boxed{\text{椭圆的尺度变化}}$$
$$\longrightarrow \boxed{\text{双曲线的符号变化}} \longrightarrow \boxed{\text{点差法统一证明}}$$

贯穿问题：弦的中点如何决定弦的**方向**？在双曲线中，为什么还必须检查弦是否**存在**？

新增核心认知 | 相减定方向，相加定距离：设端点 $P = M + (u, v)$、$Q = M - (u, v)$。两点满足同一个二次曲线方程：**相减**消去平方项中的公共部分，提取中点与半弦位移的交叉项，决定 PQ 的**方向**；**相加**消去正负相反的交叉项，分离**中点位置**与**半弦位移平方**，回答“沿已确定的方向走多远，才能实际到达曲线”。圆上相加就是 $OM^2 + MP^2 = R^2$；双曲线上是它的**带符号二次型类比**，而非普通勾股定理。圆中是普通垂直，椭圆中是经过拉伸的加权方向，双曲线中再发生平方项的符号变化。

适用条件：标准双曲线

$$\mathcal{H}: \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (a, b > 0).$$

已知**两个不同实交点** $A, B \in \mathcal{H}$，其中点为 $M(x_0, y_0)$。

结论一（中点弦斜率）：当 $y_0 \neq 0$ 时，AB 不可能是竖直线，且

$$\boxed{k_{AB} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}}, \qquad \boxed{y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}(x - x_0)}.$$

注意：**未给出实际存在的弦时，上式仅给候选直线，不能直接认定其为弦。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论二（统一候选弦方程）：令

$$S=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}.$$

若 $M\neq O$，不论候选直线是否竖直，其方程统一写成

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=S.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论三（所有中点的存在性充要条件）：对于任意给定 M，

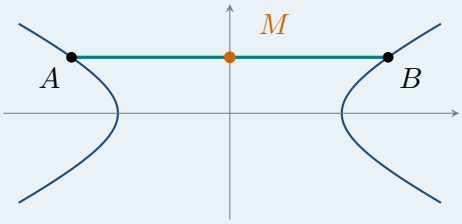
$$\boxed{\exists\text{非退化实中点弦} \iff S<0 \text{ 或 } S>1 \text{ 或 } M=O.}$$

为什么恰好这三类？对于 $M\neq O$，沿唯一候选方向写 $P,Q=M\pm t(a^2y_0,b^2x_0)$，相加后得到

$$\boxed{S-a^2b^2St^2=1},\qquad \boxed{t^2=\frac{S-1}{a^2b^2S}}\quad (S\neq 0).$$

非退化实端点要求 $t^2>0$；故**只能** $S<0$ 或 $S>1$。$0<S<1$ 时 $t^2<0$（不可能）；$S=1$ 时 $t=0$（两端点重合）；$S=0, M\neq O$ 时式子成为 $0=1$（矛盾）；$M=O$ 另有无穷多条中心弦。下面三图把“中点”和“实际弦”对应起来：$S<0$ 为异支弦，$S>1$ 为同支弦；$M=O$ 虽然满足 $S=0$，仍有无穷多条中心弦。

三种“确实存在”的情形：统一取 $x^2/4-y^2=1$

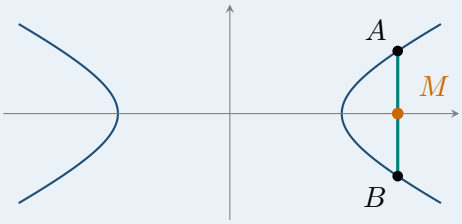


情形一：$S<0$：异支弦

$M=(0,1)$，　$S=-1<0$。

$A=(-2\sqrt{2},1), B=(2\sqrt{2},1)$。

端点在不同支，$AM=MB$。



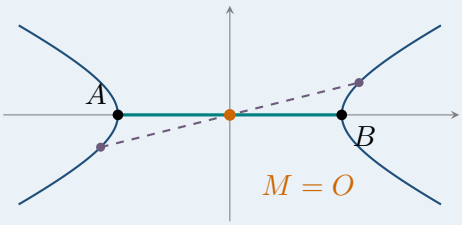
情形二：$S>1$：同支弦

$M=(3,0)$，　$S=9/4>1$。

$A=(3,\sqrt{5}/2)$，

$B=(3,-\sqrt{5}/2)$。

端点同支，$AM=MB$；本例为竖直弦。



情形三：$M=O$：中心例外

$S=0$，仍能有中心弦。

实线 $y=0$，虚线 $y=x/4$，

中点均为 O，方向不唯一。

须有 $|k|<1/2$，并非任意方向。

原点为什么另列：其他 $S=0$ 的点不能作为非退化实弦中点，原点却可以；但中心弦仍需 $|k|<b/a$。此时统一候选方程为 $0=0$，只给中点，不能唯一确定方向。

特殊位置：若 $y_0=0$ 且 $x_0\neq 0$，只能是**竖直**候选线 $x=x_0$，当且仅当 $|x_0|>a$ 时有两个实交点；$|x_0|=a$ 只有一个切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

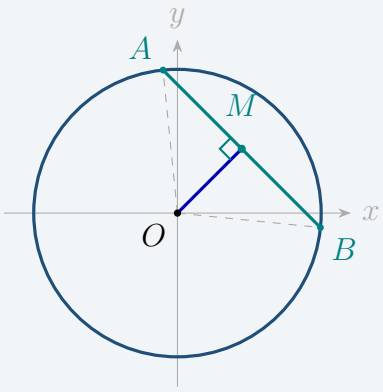
焦点在 y 轴时：对 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$，当 $y_0 \neq 0$ 且中点弦存在时，

$$k = \frac{a^2 x_0}{b^2 y_0}, \qquad S' = \frac{y_0^2}{a^2} - \frac{x_0^2}{b^2}, \qquad \text{存在} \iff S' < 0 \text{ 或 } S' > 1 \text{ 或 } M = O.$$

理解说明

从熟悉到陌生，严格按五步认知路线理解。

第一步 | 初中垂径定理：中点决定方向。



$AM = MB$
$OM \perp AB$
仅圆中普通垂直

圆心 O，非直径弦 AB 的中点 $M \neq O$。因 $OA = OB$、$AM = MB$、OM 公共，$\triangle OAM \cong \triangle OBM$；故 $\angle OMA = \angle OMB = 90°$，即

$$\boxed{OM \perp AB}.$$

识别信号：圆 + 弦中点 $\Rightarrow$ 优先想垂径定理。

更深一层：圆的“相减 + 相加”分别对应垂直与勾股。对圆 $x^2 + y^2 = R^2$，设端点 $P = (x_0 + u, y_0 + v)$、$Q = (x_0 - u, y_0 - v)$。两端点各代入圆方程：

$$(x_0 + u)^2 + (y_0 + v)^2 = R^2,$$
$$(x_0 - u)^2 + (y_0 - v)^2 = R^2.$$

相减得到 $x_0 u + y_0 v = 0$，即 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$（$M \neq O$ 时弦垂直于 OM）；**相加**得到

$$\underbrace{x_0^2 + y_0^2}_{OM^2} + \underbrace{u^2 + v^2}_{MP^2} = R^2.$$

这正是初中的**勾股定理**：$OM^2 + MP^2 = OP^2 = R^2$。于是 $MP^2 = R^2 - OM^2$：$OM < R$ 有两端点，$OM = R$ 两点重合，$OM > R$ 无实端点。**最本质的问法：**相减告诉我们**往哪里走**，相加告诉我们**要走多远、能不能走到圆上**。

第二步 | 圆的中点弦斜率：把垂直变成代数。对 $x^2 + y^2 = R^2$，若真实弦中点 $M = (x_0, y_0)$ 且 $x_0 y_0 \neq 0$，则

$$\frac{y_0}{x_0} k_{AB} = -1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k_{AB} = -\frac{x_0}{y_0}}.$$

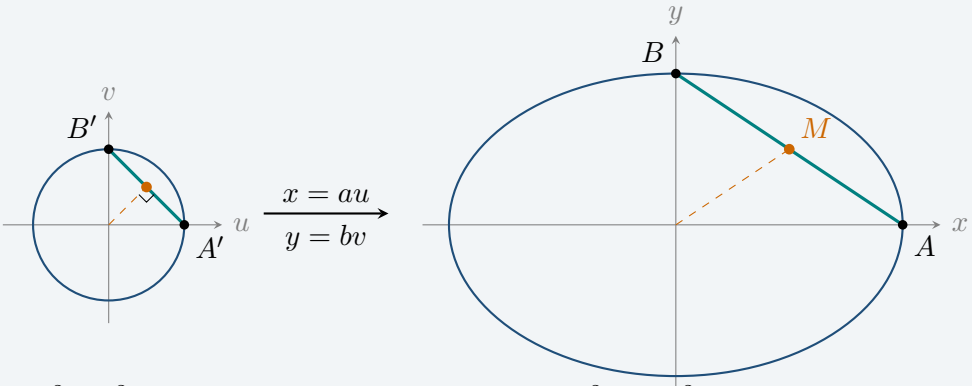
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

如果 $x_0=0$，弦为水平线；如果 $y_0=0, x_0\neq 0$，弦为竖直线；如果 $M=O$，圆中的弦是直径，方向并不唯一。**不对零分母硬套斜率公式。**

第三步 | 椭圆的尺度变化：先还原到圆。

单位圆　　椭圆：例取 $a=3, b=2$



$u^2+v^2=1$　　$x^2/9+y^2/4=1$

$k_{uv}=-1$　　$k_{xy}=-2/3=(b/a)k_{uv}$

橙点 $M'=(1/2,1/2)$　　$M=(3/2,1)$

两图坐标单位相同；拉伸保留中点，通常不保留角度。

将单位圆 (u,v) 按 $x=au,\ y=bv$ 拉伸，得到椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。对应的圆中点为 $M'=(x_0/a, y_0/b)$；斜率随坐标缩放满足 $k_{xy}=(b/a)k_{uv}$，于是

$$\boxed{k_{\text{椭圆}}=\frac{b}{a}\left(-\frac{x_0/a}{y_0/b}\right)=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

为什么多出 b^2/a^2：一个 b/a 来自斜率的坐标尺度，另一个来自中点坐标的归一化。非等比例拉伸**不保留一般角度**，故椭圆不能直接断言 $OM\perp AB$。

第四步 | 双曲线的符号变化：这是方程变化，不是继续拉伸。

$$\frac{x^2}{a^2}\underbrace{+}_{\text{椭圆}}\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad\longrightarrow\qquad \frac{x^2}{a^2}\underbrace{-}_{\text{双曲线}}\frac{y^2}{b^2}=1.$$

代数结论预告：双曲线的中点弦候选斜率变为 $\boxed{k_{\text{双曲线}}=+\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}$。**严谨区分：**实坐标轴缩放能把圆变成椭圆，却不能把圆变成双曲线；双曲线的正号须在下一步由点差证明。

第五步 | 点差法统一证明：平方差天然产生“和”与“差”。将三类曲线放在一个式子里：

$$\frac{x^2}{a^2}+\varepsilon\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad \varepsilon=+1\ (\text{椭圆}),\quad \varepsilon=-1\ (\text{双曲线}).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

弦端点代入后两式相减，记 $\Delta x = x_1 - x_2$, $\Delta y = y_1 - y_2$，则

$$\frac{(x_1+x_2)\Delta x}{a^2} + \varepsilon\frac{(y_1+y_2)\Delta y}{b^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0\Delta x}{a^2} + \varepsilon\frac{y_0\Delta y}{b^2} = 0.$$

若 $y_0 \neq 0$ 且真实弦非退化，则 $\Delta x \neq 0$，所以

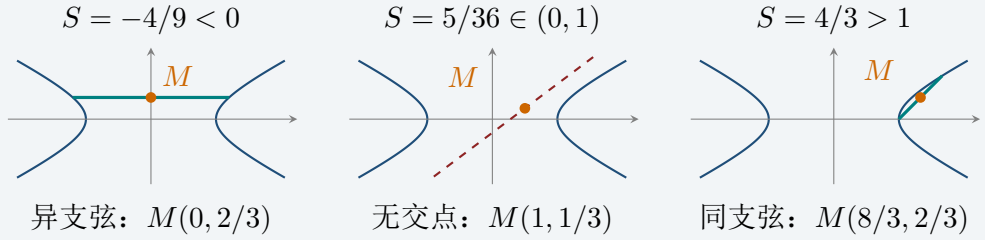
$$\boxed{k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\varepsilon\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

圆只需取 $a = b = R, \varepsilon = +1$。**记忆主线：**垂径定理给直觉，坐标拉伸解释比例，点差法真正统一方向。

关键限制：这个推导以**已存在两个不同实端点**为前提；从给定中点反推时，仍需检查相交与否。双曲线必须另做 S 判定。

先看三个候选中点：方向相同的推法，不保证相同的交点结果。

同一双曲线 $x^2/4 - y^2 = 1$：候选线未必有实交点



异支弦：$M(0, 2/3)$　　无交点：$M(1, 1/3)$　　同支弦：$M(8/3, 2/3)$

图取 $a = 2, b = 1$，各面板坐标尺度相同。左图与右图有两交点；中图虽然能算出斜率，却没有实交点。不要用“两支之间”这样的模糊图感代替 S 的判断。

方向来自中点对称。把端点写成 $A = M + (u, v)$、$B = M - (u, v)$，代入作差便得

$$\frac{x_0u}{a^2} = \frac{y_0v}{b^2}.$$

当 $y_0 \neq 0$ 时，真实弦保证 $u \neq 0$，故 $k = v/u = b^2x_0/(a^2y_0)$。

为何对双曲线还要“相加”？圆的勾股定理告诉我们：方向确定之后，半弦位移还必须有**正确的大小**；双曲线也一样，不过计算的是**带符号的平方差**。写出完整的两端点方程：

$$\frac{(x_0+u)^2}{a^2} - \frac{(y_0+v)^2}{b^2} = 1,$$
$$\frac{(x_0-u)^2}{a^2} - \frac{(y_0-v)^2}{b^2} = 1.$$

相减保留交叉项，得到方向条件 $\frac{x_0u}{a^2} - \frac{y_0v}{b^2} = 0$；**相加**消去交叉项，得到**中点位置 + 半弦位移平方关系：**

$$\boxed{\underbrace{\left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right)}_{S} + \underbrace{\left(\frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2}\right)}_{\text{带符号的位移二次型}} = 1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这里不能写成 OM^2+MP^2：第二项可能为负，不是普通的长度平方。

存在来自代回曲线。非中心点的唯一候选方向为 (a^2y_0, b^2x_0)；沿它从 M 移动，交点参数满足

$$S(1-a^2b^2t^2)=1.$$

不必先背不等式，只需看沿方向行走的数值变化：

$$\underbrace{F(M+t(a^2y_0,b^2x_0))}_{\text{沿候选方向的双曲线左边}}=S-a^2b^2St^2,\qquad F(P)=F(Q)=1.$$

- $S<0$：$-a^2b^2S>0$，从负值 S 随 t^2 **升到** 1，存在异支弦；
- $0<S<1$：$-a^2b^2S<0$，从不足 1 的 S 只会**继续下降**，永远到不了 1；
- $S>1$：从超过 1 的 S 随 t^2 **降到** 1，存在同支弦；
- $S=1$：只有 $t=0$，端点合并；$S=0, M\neq O$：沿候选方向恒等于 0，无法到 1；
- $M=O$：相减不再限制唯一方向，另可沿 $|k|<b/a$ 的方向形成中心弦。

量化检验：由 $S-a^2b^2St^2=1$，在 $S\neq 0$ 时

$$\boxed{t^2=\frac{S-1}{a^2b^2S}>0 \iff S<0 \text{ 或 } S>1.}$$

这才是三个允许情形的来历：**方向要对，沿该方向能到达曲线的实位移也要存在。**

与椭圆的区别：椭圆中点弦斜率为 $-b^2x_0/(a^2y_0)$，双曲线为正号；符号来自平方项系数，而非图形外观。误区部分给出相同中点的同尺度对照图。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

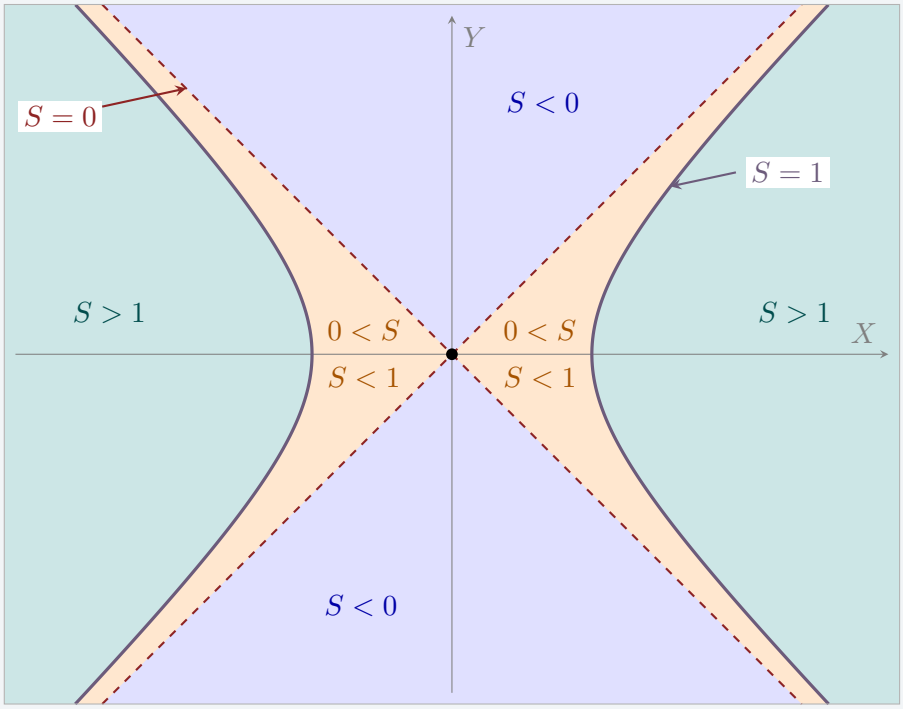
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

中点平面的五种情形：三类开区域、两类边界。

中点区域总览：$S = X^2 - Y^2$

$X = x_0/a$，　$Y = y_0/b$（归一化坐标，等单位绘制）



绿色 $S > 1$：同支弦。　蓝色 $S < 0$：异支弦。

橙色 $0 < S < 1$：没有实中点弦。

紫色实线 $S = 1$：候选线相切，非退化弦不存在。

红色虚线 $S = 0$：除原点外，均没有实中点弦。

黑点 O 是例外：$S = 0$，仍有中心弦，方向满足 $|k| < b/a$。

图中每个位置表示一个候选中点，而非弦的端点。$S = 1$ 是双曲线本身，$S = 0$ 是两条渐近线；它们都是边界，不能作为有面积的区域填色。只有 $S < 0$、$S > 1$ 及原点例外，才能成为非退化实弦的中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明前的五步认知桥梁｜不是第四套孤立公式，而是同一条思路。

第 1 步｜初中垂径定理：
在圆中，半径相等且 $AM = MB$，两三角形全等，故非直径弦满足 $OM \perp AB$。

第 2 步｜圆的斜率：
垂直关系给 $k = -x_0/y_0$（此处 $x_0y_0 \neq 0$）。

第 3 步｜椭圆拉伸：
单位圆经 $x = au,\ y = bv$ 变为椭圆，$k_{xy} = (b/a)k_{uv}$，从而 $k = -b^2x_0/(a^2y_0)$。

第 4 步｜双曲线变号：
将方程中 y^2/b^2 项系数由 $+1$ 改为 -1，其对应中点弦斜率符号变为正；**这一步不是由实数拉伸推出的，必须证明。**

第 5 步｜点差统一：
对 $\frac{x^2}{a^2} + \varepsilon\frac{y^2}{b^2} = 1$ （$\varepsilon = 1$ 为椭圆，$\varepsilon = -1$ 为双曲线），两端点相减，得

$$\frac{x_0\Delta x}{a^2} + \varepsilon\frac{y_0\Delta y}{b^2} = 0 \implies \boxed{k = -\varepsilon\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

取 $a = b = R, \varepsilon = 1$ 还原圆的斜率结论。

要点：五步解释“为什么同源、哪里不同”；下列**方法一**最快、**方法二**门槛最低、**方法三**常规，分别解决真实的双曲线问题。

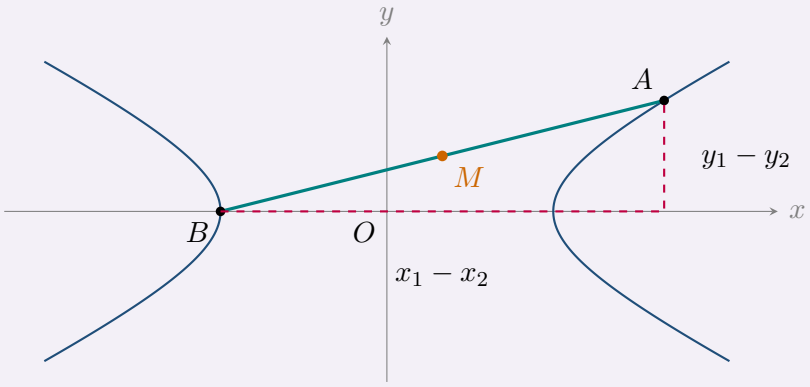
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一 | 最快证明：两点代入，直接相减（考场优先，三行）。

点差法：横纵坐标差确定弦方向



$M=\big((x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2\big)$；图取 $a=2,b=1$

设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 是两个不同交点，$M(x_0,y_0)$ 为其中点。由

$$\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1,\qquad \frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}=1$$

相减，并用 $x_1+x_2=2x_0,\ y_1+y_2=2y_0$，得

$$\underbrace{\frac{2x_0(x_1-x_2)}{a^2}}_{\text{横坐标平方差}}=\underbrace{\frac{2y_0(y_1-y_2)}{b^2}}_{\text{纵坐标平方差}}.$$

若 $y_0\neq 0$ 且 $x_1=x_2$，则上式推出 $y_1=y_2$，矛盾；因此

$$\boxed{k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

为什么最快：不设直线、不联立求交点，直接利用“平方差 = 差 × 和”。**定位：**此法只回答“往哪里走”；题目若问**能否构成实际中点弦**，还要用后面的**相加位移关系**或判别式判定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

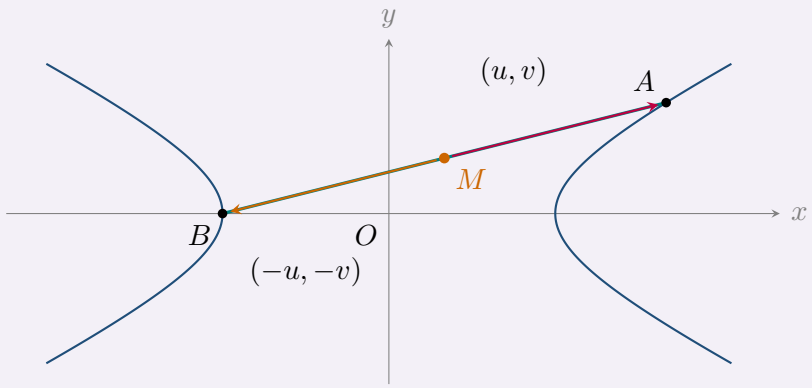
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二｜最低门槛：把两个端点关于中点对称，再看“方向 + 距离”。

先接上初中圆的经验：圆的垂径定理给方向 $OM \perp PQ$，勾股定理给半弦长度 $OM^2 + MP^2 = R^2$。这是两件不同的事：**方向正确，还要走得够远，才会到达曲线。**双曲线遵循相同的解题逻辑，但“勾股关系”变成**带符号的二次型等式。**

对称法：两端点从中点作相反位移



$A = M + (u, v), \quad B = M - (u, v)$；图取 $a = 2, b = 1$

第 1 步｜中点条件先写进坐标。设两个端点为

$$\boxed{P = (x_0 + u, y_0 + v), \quad Q = (x_0 - u, y_0 - v)}.$$

任取 u, v，其中点都是 $M(x_0, y_0)$；但端点能否**真在双曲线上**尚未确定。**第 2 步｜让两个端点同时满足原方程（完整保留 a, b）。**

$$\frac{(x_0 + u)^2}{a^2} - \frac{(y_0 + v)^2}{b^2} = 1 \qquad (1)$$

$$\frac{(x_0 - u)^2}{a^2} - \frac{(y_0 - v)^2}{b^2} = 1 \qquad (2)$$

第 3 步｜相减：去掉平方的公共部分，确定半弦方向。

$$(1) - (2): \quad \frac{4x_0 u}{a^2} - \frac{4y_0 v}{b^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{x_0 u}{a^2} = \frac{y_0 v}{b^2}}. \qquad (3)$$

此处只说明**若有真实端点，(u, v) 必须沿这个方向**；并未保证能走到曲线上。当 $y_0 \neq 0$ 且端点不同，得到 $k_{PQ} = v/u = b^2 x_0/(a^2 y_0)$。

第 4 步｜为什么自然想到相加？两个端点的坐标是“$+u, +v$”与“$-u, -v$”：

$$(x_0 + u)^2 + (x_0 - u)^2 = 2x_0^2 + 2u^2,$$
$$(y_0 + v)^2 + (y_0 - v)^2 = 2y_0^2 + 2v^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

相加恰好消去交叉项，把中点的位置与偏移大小分离：

$$(1)+(2):\quad \frac{2x_0^2+2u^2}{a^2}-\frac{2y_0^2+2v^2}{b^2}=2,$$

$$\boxed{\underbrace{\left(\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}\right)}_{S}+\underbrace{\left(\frac{u^2}{a^2}-\frac{v^2}{b^2}\right)}_{\text{半弦位移的带符号二次型}}=1.} \qquad (4)$$

与圆的 $OM^2+MP^2=R^2$ 是**同一个 “位置 + 位移” 结构**，但**双曲线第二项不是 MP^2，不能当普通勾股定理使用**。

第 5 步 | 把方向与位移条件合起来，才判断存在性。当 $M\neq O$ 时，式 (3) 的所有方向向量都可写成

$$\boxed{u=a^2y_0t,\quad v=b^2x_0t} \qquad (t\in\mathbb{R}).$$

将其代入式 (4)，不消去 a^2,b^2：

$$\begin{aligned} S+\frac{(a^2y_0t)^2}{a^2}-\frac{(b^2x_0t)^2}{b^2}&=1,\\ S+(a^2y_0^2-b^2x_0^2)t^2&=1,\\ S-a^2b^2St^2&=1,\\ \boxed{t^2=\frac{S-1}{a^2b^2S}}\quad (S\neq 0).& \end{aligned}$$

由于 $a^2b^2>0$，非退化实弦需要 $t\neq 0$ 且为实数，即

$$\boxed{t^2>0\iff\frac{S-1}{S}>0\iff S<0\text{ 或 }S>1.}$$

具体地，$0<S<1$ 时 $t^2<0$，方向虽然算得出却**没有真实位移**；$S=1$ 时 $t=0$、两端点重合；$S=0, M\neq O$ 时 $0=1$，无解。$M=O$ 不适用唯一候选方向的设法，单独取 $P=(a,0)$、$Q=(-a,0)$ 即得中心弦。

反向充分性：若 $S<0$ 或 $S>1$，可取 $t=\sqrt{(S-1)/(a^2b^2S)}>0$，定义上式的 u,v 和 P,Q；式 (3)、(4) 同时成立，反推出 (1)、(2)，因此端点**确实存在且不同**。**为什么门槛最低：**中点对称 → 相减**方向** → 相加**位移** → 实数平方判定；这和初中 “垂径定理定方向、勾股定理定长度” 是一条认知主线。

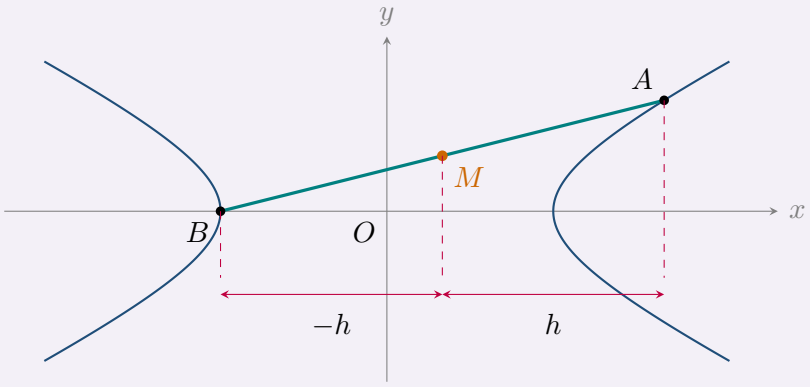
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三 | 常规证明：设直线，联立二次方程，使用韦达。

韦达法：中点投影使两根互为相反数



$$t=x-x_0:\quad t_B=-h,\quad t_A=h,\quad t_A+t_B=0$$

（讨论 $y_0\neq 0$，已知弦确有两个不同交点。）设 $y=y_0+k(x-x_0)$，令 $t=x-x_0$，代入得

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)t^2+2\left(\frac{x_0}{a^2}-\frac{ky_0}{b^2}\right)t+(S-1)=0.$$

弦上两个交点的 t_1,t_2 满足 $t_1+t_2=0$。两交点不同且 $y_0\neq 0$，所以对应非退化二次方程（若二次项为零，则 $k=\pm b/a$；再令一次项为零，会推出 $S=0$，常数项却为 -1，故不可能恒等为零）。韦达给出

$$\frac{x_0}{a^2}-\frac{ky_0}{b^2}=0\Longrightarrow\boxed{k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

反过来令 k 取此候选值；$M\neq O$、$S\neq 0$ 时，关于 t 的方程化为

$$-\frac{b^2S}{a^2y_0^2}t^2+S-1=0,\quad \text{即}\quad t^2=\frac{a^2y_0^2(S-1)}{b^2S}.$$

实交点且不重合仍当且仅当 $S<0$ 或 $S>1$。$S=0, M\neq O$ 时原方程成为 $-1=0$；$M=O$ 则须另按中心弦方向讨论，见末节。**为什么保留：**与教材的联立—韦达—判别式体系完全接轨，适合题目已给直线方程的情形，但运算更长。

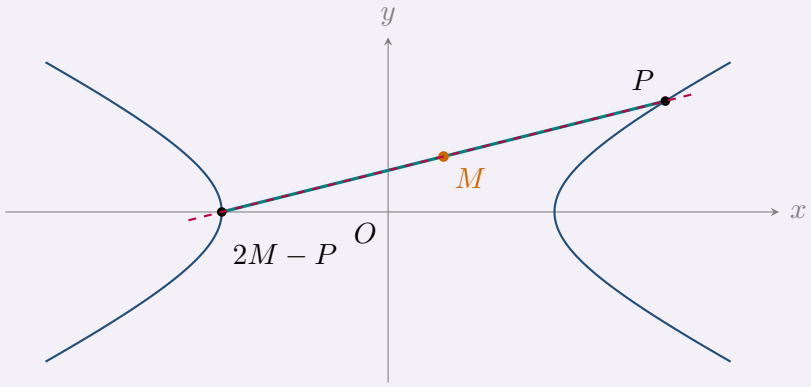
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充方法四 | 统一方程法：直接从中点与方向的共轭关系读出弦。

统一方程法：反射的是两个曲线端点



$P+(2M-P)=2M$：反射端点确定弦线；图取 $a=2,b=1$

设 $P=(x,y)$ 是弦的一个端点，$M\neq O$ 为中点，则 $2M-P$ 是弦的另一端点。两点的双曲线方程相减：

$$\frac{x^2-(2x_0-x)^2}{a^2}-\frac{y^2-(2y_0-y)^2}{b^2}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=S}.$$

由于两个端点都满足该一次方程，且 $M\neq O$ 使其系数不全为零，它确定的直线就是整条弦所在直线。这里不能将弦上任意点直接当作曲线端点。**为什么值得补充：**一次涵盖斜弦、水平弦、竖直弦；无需先计算斜率，适合求弦方程及轨迹题。

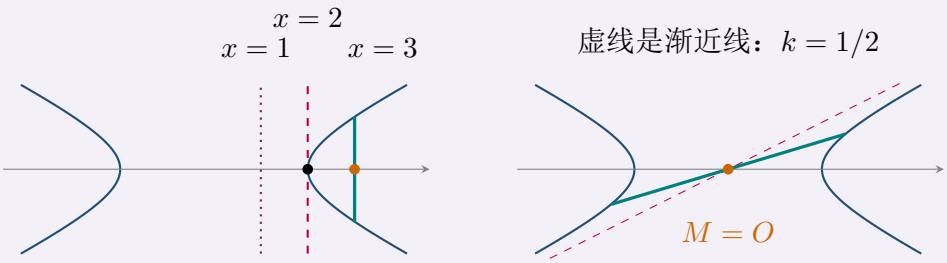
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

严格补全｜异支、同支及中心例外。

同一支：无交点、相切、竖直弦　　中心例外：只有部分方向可取



$S=1$ 仅有切点　　实线中心弦：$k=3/10$

$S>1$ 才有竖直弦　　存在范围 $|k|<1/2$

两图均取 $x^2/4-y^2=1$，相同坐标尺度

对 $M\neq O$ 且弦存在的端点 $A=M+t(a^2y_0,b^2x_0)$、$B=M-t(a^2y_0,b^2x_0)$，有

$$x_Ax_B=x_0^2-a^4y_0^2t^2=a^2S+\frac{a^2y_0^2}{b^2S}=\frac{a^2(S^2+y_0^2/b^2)}{S}.$$

因 $a^2(S^2+y_0^2/b^2)>0$，所以 x_Ax_B 与 S 同号：$S<0$ 为异支，$S>1$ 为同支。若 $M=O$，两点取 $(\pm x,\pm y)$，任意 $y=kx$ 代入得

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)=1,$$

因而中心弦存在当且仅当 $|k|<b/a$（斜率 $\pm b/a$ 恰是渐近线，不能取）。至此，对所有中点 M 的完整存在性判定为 $S<0$ 或 $S>1$ 或 $M=O$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

五步路线・入门例 A ｜先从初中圆的垂径定理出发。圆 $x^2+y^2=25$ 中，给弦的中点 $M=(3,2)$。先检验 $3^2+2^2=13<25$，真实非退化弦存在。由 $OM\perp AB$，有 $k_{OM}=2/3$，故

$$\boxed{k_{AB}=-\frac{3}{2}},\qquad \boxed{y-2=-\frac{3}{2}(x-3)}.$$

一句话：在圆里，先想垂径定理，不必先设直线联立。**再问“相加”：**由勾股定理，半弦长度

$$MP=\sqrt{R^2-OM^2}=\sqrt{25-(3^2+2^2)}=2\sqrt{3}.$$

这一步**不是再求一次方向**，而是在方向已经确定后，求要沿弦的方向走多远。

五步路线・入门例 B ｜同一个中点，比较三条真实存在的弦。取 $M=(\frac{1}{2},1)$；椭圆、双曲线均取 $a=2,b=3$，圆取 $R=5$。

曲线	存在性检查	k_{AB}
$x^2+y^2=25$	$\frac{1}{4}+1<25$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$	$\frac{1}{16}+\frac{1}{9}=\frac{25}{144}<1$	$-\frac{9}{8}$
$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$	$S=\frac{1}{16}-\frac{1}{9}=-\frac{7}{144}<0$	$+\frac{9}{8}$

比较：圆的斜率来自普通垂直；椭圆多出尺度 b^2/a^2；双曲线 y^2 项变号后斜率符号相反。三个结果都对应**实际存在的非退化弦**，不是只代公式算出的假弦。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

新增三联例丨同一双曲线中，方向确定后，为什么还必须相加？统一采用原方程 $\mathcal{H}:\frac{x^2}{4}-y^2=1$，即 $a^2=4,b^2=1$。

1. $S<0$，**确有异支弦：**给 $M=(0,1)$，则 $S=-1$。相减可知 $u=4t,\ v=0$（水平），相加则给 $-1-4(-1)t^2=1$，故 $t^2=1/2$。取 $t=1/\sqrt{2}$，得到 $P=(2\sqrt{2},1)$、$Q=(-2\sqrt{2},1)$，均在原双曲线上。

2. $0<S<1$，**有方向却无弦：**给 $M=(1,0)$，$S=1/4$。相减得到 $u=0$（只能竖直）；相加给 $\frac{1}{4}-v^2=1$，于是 $v^2=-\frac{3}{4}$。没有实位移，不存在真实端点。等价地，$t^2=(1/4-1)/(4\cdot1\cdot1/4)=-3/4$。

3. $S>1$，**确有同支弦：**给 $M=(3,0)$，$S=9/4$。相减得 $u=0$（只能竖直）；相加给 $\frac{9}{4}-v^2=1$，即 $v=\pm\sqrt{5}/2$。端点 $P=(3,\sqrt{5}/2)$、$Q=(3,-\sqrt{5}/2)$ 均在右支。

一眼迁移：这三例的差别不是“有没有候选方向”，而是 **沿唯一方向需要的半弦位移平方，究竟为正数还是负数。**

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 会求斜率，不等于真有弦（最小反例）。已知 $\mathcal{H}: x^2/4 - y^2/9 = 1$，问 $M = (2,1)$ 能否为一条非退化弦的中点？

$$S = \frac{2^2}{4} - \frac{1^2}{9} = \frac{8}{9} \in (0,1), \quad k = \frac{9 \cdot 2}{4 \cdot 1} = \frac{9}{2}.$$

虽然候选线为 $y - 1 = \frac{9}{2}(x-2)$，但 $0 < S < 1$，**没有两个实交点，故不存在。**

例 2 | 异支与同支：同一条双曲线上，选中点一眼判断。对于 $\mathcal{H}: x^2/4 - y^2/9 = 1$：

- $M_1 = (0,1)$：$S = -1/9$，候选线 $y = 1$，端点 $A = (-2\sqrt{10}/3, 1)$，$B = (2\sqrt{10}/3, 1)$，**异支。**
- $M_2 = (3,1)$：$S = 77/36 > 1$，候选线 $y - 1 = \frac{27}{4}(x-3)$，**同支。**

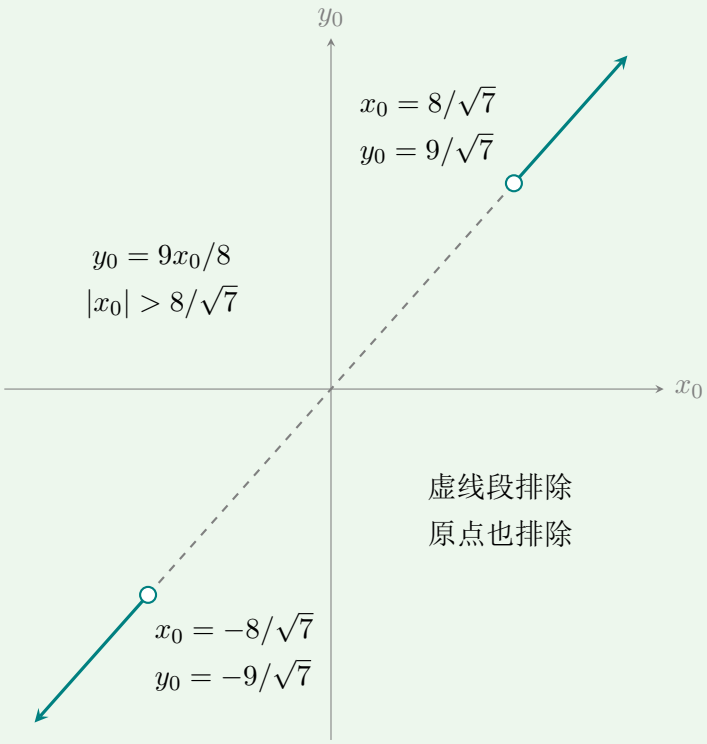
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3 | 固定斜率 $k=2$，求所有中点的轨迹（含取值范围）。

固定弦斜率 $k=2$：中点轨迹是两条开射线



端点空心：$S=1$，两交点重合；双曲线为 $x^2/4-y^2/9=1$

在 $\mathcal{H}: x^2/4-y^2/9=1$ 中，$y_0\neq 0$ 时

$$2=\frac{9x_0}{4y_0}\implies y_0=\frac{9}{8}x_0,\qquad S=\frac{x_0^2}{4}-\frac{1}{9}\left(\frac{9}{8}x_0\right)^2=\frac{7x_0^2}{64}.$$

因为 $k=2>b/a=3/2$，原点处不存在斜率为 2 的中心弦；且 $S\geq 0$，必须 $S>1$，故

$$\boxed{y=\frac{9}{8}x,\qquad |x|>\frac{8}{\sqrt{7}}.}$$

边界点仅对应切点重合，两条**开射线**才是完整的中点轨迹。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4 | 无斜率不等于无弦：竖直弦与中心弦。仍取 $x^2/4-y^2/9=1$。

- $M=(3,0)$：$S=9/4>1$，竖直线 $x=3$ 与曲线交于 $(3,\pm 3\sqrt{5}/2)$，恰以 M 为中点。
- $M=(1,0)$：$S=1/4$，不能有非退化弦。
- $M=O$：$S=0$，仍可取 $y=x$，因为 $|1|<3/2$；交点互为关于原点的对称点。

例 5 | 综合变式：经过已知点且中点被限制在某条直线上。在 $x^2/4-y^2/9=1$ 上，是否存在一条弦过 $Q=(1,2)$，且中点在 $y=x$ 上？若 $M=(m,m)$ 且 $m\neq 0$，公式给 $k=9/4$。过 Q 的候选线 $9x-4y-1=0$ 与 $y=x$ 相交于 $M=(1/5,1/5)$，此时 $S=1/180\in(0,1)$，**排除**。若 $M=O$，候选中心线只能是 OQ，即 $y=2x$，因 $2>3/2$ 无实交点。其余竖直线过 Q 只能为 $x=1$，也不与曲线相交。综上**无解**。

高价值变式（对照椭圆）。对于椭圆 $x^2/4+y^2/9=1$，给定 $M=(1,1)$，候选斜率 $k=-9/4$；因为 $1/4+1/9=13/36<1$，实际存在一条非退化中点弦。双曲线的斜率**符号相反**且**存在区域不能照搬椭圆内部判据**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

沿五步认知路线，先排除四种概念性错误。

认知误区 A ｜把垂径定理的普通垂直照搬给椭圆、双曲线。圆：$x_0\Delta x+y_0\Delta y=0$，可读作 $OM\perp AB$。椭圆：$x_0\Delta x/a^2+y_0\Delta y/b^2=0$；双曲线：$x_0\Delta x/a^2-y_0\Delta y/b^2=0$。后两者是**加权的方向条件**，一般不是欧氏直角。

认知误区 B ｜认为双曲线是圆沿坐标轴实数倍拉伸得到的。实数非零尺度变换只能改变系数大小，不能把正的平方项变成负的平方项；双曲线的变号需要用二次型的代数关系说明，而不能当作实际拉伸作图。

认知误区 C ｜忽略直径和中心弦的特例。圆中 $M=O$ 时，OM 无确定方向；双曲线中 $M=O$ 时，候选线公式成为 $0=0$。两者都有无穷多条过中心的实弦，但双曲线中心弦还必须满足 $|k|<b/a$。

认知误区 E ｜把“相加”说成又求了一次斜率。相减提取交叉项，确定候选方向；相加消去交叉项，得到位置与位移的**平方关系**。圆中相加为 $OM^2+MP^2=R^2$，可直接读作勾股定理；双曲线中相加为 $S+(u^2/a^2-v^2/b^2)=1$，是**带符号二次型等式**，不是欧氏长度平方，不能声称 $u^2/a^2-v^2/b^2\geq 0$。

认知误区 F ｜把正确存在条件误记成“$S>0$”或把 $S=0$ 一概排除。正确条件是 $S<0$ **或** $S>1$ **或** $M=O$：$0<S<1$ 时 $t^2=(S-1)/(a^2b^2S)<0$，不可能产生实位移；$S=1$ 端点重合；$S=0$ 时仅原点特例可以作中心弦。

认知误区 D ｜把由平方差算出的斜率当作存在性的证明。例如 $x^2/4-y^2/9=1$ 与 $M=(1,1)$ 给候选 $k=9/4$，但 $S=5/36\in(0,1)$，无真实非退化弦；**方向判定、存在性判定必须分开。**

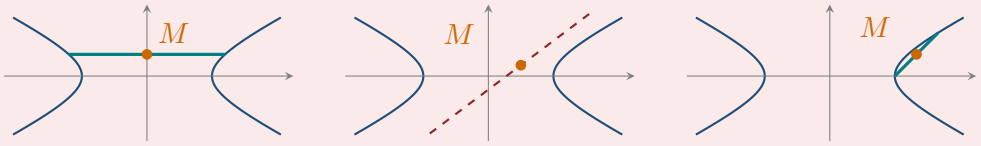
© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

同一双曲线 $x^2/4-y^2=1$：候选线未必有实交点

$S=-4/9<0$　　$S=5/36\in(0,1)$　　$S=4/3>1$



异支弦：$M(0,2/3)$　　无交点：$M(1,1/3)$　　同支弦：$M(8/3,2/3)$

误区 1 ｜写出 k 就默认存在弦。点差法只产生必要方向；例如 $x^2/4-y^2/9=1$、$M=(2,1)$ 算得 $k=9/2$，但 $S=8/9$，**无实交点**。

误区 2 ｜把 $S<1$ 误写成存在条件。对本双曲线：$S<0$ 存在异支弦；$0<S<1$ 没有非退化弦；$S>1$ 存在同支弦。**边界要单列：**$S=1$ 重合切点，$S=0$ 只有 $M=O$ 时例外地可以有中心弦。

误区 3 ｜认为 $y_0=0$ 一定不能做中点。若 $M=(x_0,0)$ 且 $|x_0|>a$，可作竖直弦 $x=x_0$；$M=O$ 有无穷多条中心弦 $y=kx$，$|k|<b/a$。**零分母意味着斜率公式失效，不意味着弦不存在。**

误区 4 ｜不区分同支与异支。S 的符号不仅决定能否存在，也决定两端点位置：$S<0$ 异支；$S>1$ 同支。不要用“两支间的区域都能作弦”这样的模糊图感替代 S 的代数判断。

误区 5 ｜把固定斜率的中点轨迹当作完整直线。$k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 只给直线关系，还必须排除 S 不允许的部分；特别是 $|k|=b/a$ 时，对应的是渐近线方向，**没有非退化弦**。

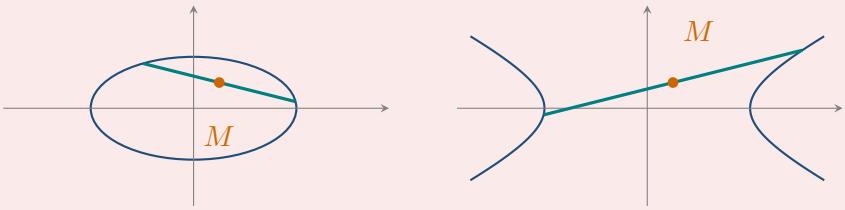
误区 6 ｜忘记检查“两端点不同”。$S=1$ 仅有 $t=0$，几何上候选直线与曲线相切，不能把切点重复计算为非退化弦。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

椭圆： $x^2/4+y^2=1$　　**双曲线：** $x^2/4-y^2=1$



$k=-1/4$，弦向右下倾斜　　$k=+1/4$，弦向右上倾斜

相同半轴参数、相同尺度、相同中点 $M(1/2,1/2)$

误区 7 ｜双曲线与椭圆斜率符号混淆。 $+x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 的点差结果是负号；$x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 是正号。上图取相同中点 $M(1/2,1)$，两条真实弦的倾斜方向相反；计算时仍应先核对平方项系数。

误区 8 ｜交换焦点轴后照抄全部结论。纵向双曲线 $y^2/a^2-x^2/b^2=1$ 的斜率在 $y_0\neq 0$ 时是 $a^2x_0/(b^2y_0)$，其存在判据使用 $S'=y_0^2/a^2-x_0^2/b^2$，不能继续套用横向的 S。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

五步认知链（先理解，再速算）：

垂径定理 → 圆的中点弦斜率 → 椭圆的尺度变化
→ 双曲线的符号变化 → 点差法统一证明

中点弦的最本质分工：

$$\boxed{\underbrace{\text{两端点方程相减}}_{\text{方向：往哪里走}}} \quad + \quad \boxed{\underbrace{\text{两端点方程相加}}_{\text{位移：走多远、能否到达}}}.$$

圆：相减 $\Rightarrow OM \perp PQ$；相加 $\Rightarrow OM^2 + MP^2 = R^2$（勾股定理）。**双曲线**：相减 $\Rightarrow x_0u/a^2 = y_0v/b^2$；相加 $\Rightarrow S + (u^2/a^2 - v^2/b^2) = 1$（**带符号**类比，非普通长度平方）。

$$\boxed{u = a^2y_0t,\ v = b^2x_0t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S - a^2b^2St^2 = 1}.$$

$M \neq O$ 且 $S \neq 0$ 时，$t^2 = (S-1)/(a^2b^2S)$。$0 < S < 1$ **时从 S 出发沿候选方向只会下降，走不到双曲线要求的 1**；$S < 0$ 时可上升到 1；$S > 1$ 时可下降到 1。原点是方向不唯一的例外。

$$\boxed{\text{非退化实中点弦存在} \iff S < 0 \text{ 或 } S > 1 \text{ 或 } M = O}.$$

曲线（均须存在非退化弦，且$y_0 \neq 0$）	中点弦斜率
$x^2 + y^2 = R^2$	$-x_0/y_0$
$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$	$-b^2x_0/(a^2y_0)$
$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$	$+b^2x_0/(a^2y_0)$

统一的最小推理：

$$\frac{x^2}{a^2} + \varepsilon\frac{y^2}{b^2} = 1 \xrightarrow{\text{端点平方差}} \boxed{\frac{x_0}{a^2} + \varepsilon\frac{y_0}{b^2}k = 0} \Longrightarrow \boxed{k = -\varepsilon\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

椭圆 $\varepsilon = +1$，双曲线 $\varepsilon = -1$，圆取 $a = b = R, \varepsilon = +1$。**注意**：统一公式求**方向**，不能替代判别式或 S 给出的**真实存在性**。

考场 10 秒路径：

$$\boxed{\text{有中点} \Longrightarrow \text{两点平方相减} \Longrightarrow \frac{x_0\Delta x}{a^2} = \frac{y_0\Delta y}{b^2}}.$$

当 $y_0 \neq 0$ 且真实存在非退化弦时，

$$\boxed{k = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

反向求弦：设 $S = x_0^2/a^2 - y_0^2/b^2$，$M \neq O$ 时

$$\boxed{\text{候选弦 } \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = S}, \qquad \boxed{\text{真有弦} \iff S < 0 \text{ 或 } S > 1}.$$

$S < 0$ 为异支；$S > 1$ 为同支。$S = 1$ 只有切点；$0 \leq S < 1$ 一般无弦，**但原点 O 例外**：中心弦斜率满足 $|k| < b/a$。

一句话抓本质：相减求**方向**，相加求**半弦位移的平方关系**；**方向要对，沿这个方向的实距离也要存在**。S 判**存在**；原点和竖直弦要**另看**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料